

ТЕМА: ЛИНЕЙНЫЙ ПОИСК И СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМОВ



ВВЕДЕНИЕ

Для работы с любым языком программирования требуется знать алгоритмы, именно в этой теме мы начинаем их изучение. И начинаем мы с основных понятий и примеров

УРОК: ЛИНЕЙНЫЙ ПОИСК

Линейный поиск

Алгоритм поиска элемента в списке или массиве, при котором каждый элемент проверяется по очереди до нахождения искомого значения



Алгоритм

- 01 Начать с первого элемента массива
- 02 Сравнить его с искомым значением
- 03 Если значение найдено, вернуть индекс
- 04 Если не найдено, перейти к следующему элементу
- 05 Продолжать до конца массива

Пример кода

```
def linear_search(arr, target):  
    for index, value in enumerate(arr):  
        if value == target:  
            return index  
    return -1 # Если элемент не найден  
  
# Пример использования:  
arr = [10, 20, 30, 40, 50]  
target = 30  
print("Индекс элемента:", linear_search(arr, target))
```

Временная сложность

$O(n)$, где n — количество элементов в списке

Пространственная сложность

$O(1)$, так как используется постоянное количество дополнительной памяти

ВЫВОД

Мы охватили основы алгоритмов, изучили линейный поиск. Эти концепции являются основой для понимания более сложных алгоритмов и структур данных, которые мы будем изучать в дальнейшем

